

Proyecto 2.10: Ajuste de Datos para un Modelo Influenza H1N1. El caso de México

Asignatura: Análisis Numérico — **Perfil:** Licenciatura en Actuaría

1. Marco Matemático del Modelo SIR

Considere el sistema estándar de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales para el modelo SIR:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI \quad (1)$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \quad (2)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I \quad (3)$$

donde $S(t)$, $I(t)$ y $R(t)$ representan a los individuos susceptibles, infectados y recuperados, respectivamente; β es la tasa de transmisión y γ es la tasa de recuperación. El número reproductivo básico está dado por $\mathcal{R}_0 = \frac{\beta S_0}{\gamma}$.

2. Instrucciones del Proyecto

Consider un modelo SIR con un número reproductivo básico $\mathcal{R}_0 = 1,5$.

1. Describa los cambios cualitativos en (S, I, R) como función del tiempo para diferentes valores de β y γ con $\beta \in \{0,0001, 0,0002, \dots, 0,0009\}$, para la condición inicial $(S, I, R) = (10^6, 1, 0)$.
2. Discuta el resultado del inciso anterior en términos del número reproductivo básico (¿qué es β/γ ?). Utilice una enfermedad específica como la influenza para proporcionar interpretaciones simples de las diferentes trayectorias temporales de la enfermedad según las distintas elecciones de β y γ .
3. Repita los pasos del inciso (1) para valores de $\mathcal{R}_0 \in \{1,75, 2, 2,5\}$. Para cada valor de $\mathcal{R}_0$, elija el mejor par de valores (β, γ) que mejor se ajuste a la pendiente previa al primer pico en los datos reportados en la **Tabla 2.2** para casos de influenza H1N1 en México.

(Sugerencia: normalice los datos de manera que el pico sea 1, y luego multiplique los datos por el tamaño del pico en las simulaciones).

3. Requerimientos de Entregables

- **Código Fuente:** Script modular programado en **Julia** (.jl) implementando desde cero los esquemas de integración numérica (Euler, RK2 o RK4) para resolver el sistema de EDOs.
- **Reporte Técnico:** Documento escrito en **L^AT_EX** con las respuestas detalladas a los puntos 1, 2 y 3, gráficas de simulación y ajuste de datos.

4. Datos Experimentales

Tabla 1: Reported cases for H1N1-pandemic in Mexico.

Day	Cases	Day	Cases	Day	Cases	Day	Cases	Day	Cases	Day	Cases
75	2	95	4	115	318	135	83	155	152	175	328
76	1	96	11	116	399	136	75	156	138	176	298
77	3	97	5	117	412	137	87	157	159	177	335
78	2	98	7	118	305	138	98	158	186	178	330
79	3	99	4	119	282	139	71	159	222	179	375
80	3	100	4	120	227	140	73	160	204	180	366
81	4	101	4	121	212	141	78	161	257	181	291
82	4	102	11	122	187	142	67	162	208	182	251
83	5	103	17	123	212	143	68	163	198	183	215
84	7	104	26	124	237	144	69	164	193	184	242
85	3	105	20	125	231	145	65	165	243	185	223
86	1	106	12	126	237	146	85	166	231	186	317
87	2	107	26	127	176	147	55	167	225	187	305
88	5	108	33	128	167	148	67	168	239	188	228
89	7	109	44	129	139	149	75	169	219	189	251
90	4	110	107	130	142	150	71	170	199	190	207
91	10	111	114	131	162	151	97	171	215	191	159
92	11	112	155	132	138	152	168	172	309	192	155
93	13	113	227	133	117	153	126	173	346	193	214
94	4	114	280	134	100	154	148	174	332	194	237